ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

CSC10012 – Cơ sở lập trình

1. THÔNG TIN CHUNG

Tên môn học (tiếng Việt):	Cơ sở lập trình
Tên môn học (tiếng Anh):	Fundamentals of Programming
Mã môn học:	CSC10012
Thuộc khối kiến thức:	Cơ sở ngành
Số tín chỉ:	4
Số tiết lý thuyết:	45
Số tiết thực hành:	30
Số tiết tự học:	90
Các môn học tiên quyết	
Các môn học trước	

2. MÔ TẢ MÔN HỌC (COURSE DESCRIPTION)

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản và nâng cao về lập trình sử dụng C/C++. Sinh viên sẽ được học cách xây dựng một chương trình C/C++ hoàn chỉnh bằng cách sử dụng các cấu trúc lập trình cơ bản (biến, điều kiện, và vòng lặp) và các cấu trúc phức hợp (cấu trúc, mảng, và hàm) được thể hiện thông qua dự án với nhiều tập tin. Sinh viên cũng sẽ học cách sử dụng các loại con trỏ khác nhau để quản lý bộ nhớ động, thao tác với chuỗi và tập tin nhị phân. Ngoài ra, sinh viên sẽ học cách cài đặt, triển khai các cấu trúc dữ liệu cơ bản như danh sách liên kết, ngăn xếp và hàng đợi. Trong khóa học, sinh viên cũng được thực hành kỹ năng thuyết trình và kỹ năng làm việc nhóm.

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC (COURSE GOALS)

Sinh viên học xong môn học này có khả năng:

Mục tiêu	Mô tả (mức tổng quát)	CĐR của chương trình
G1	Mô tả và sử dụng các khái niệm lập trình cơ bản trong C/C++.	1.2.1
G2	Mô tả và sử dụng các khái niệm lập trình nâng cao trong C/C++.	1.2.1
G3	Mô tả và triển khai các cấu trúc dữ liệu cơ bản trong C/C++.	1.2.1, 1.3.1
G4	Viết và tổ chức tố chương trình C/C++ để giải quyết các vấn đề cơ bản.	1.2.1, 1.3.1
G5	Giải thích và trình bày các khái niệm lập trình bằng tiếng Anh.	2.4.3, 2.4.5
G6	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình.	2.2.1, 2.2.2, 2.3.2

4. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC

Chuẩn đầu ra	Mô tả (Mức chi tiết - hành động)	Mức độ (I/T/U)
G1.1	Mô tả các khái niệm lập trình cơ bản.	I, T
G1.2	Thao tác nhập xuất.	I, T, U
G1.3	Sử dụng các câu lệnh điều khiển.	I, T, U
G1.4	Sử dụng mảng 1 chiều và 2 chiều.	I, T, U
G2.1	Mô tả và sử dụng các loại con trỏ khác nhau trong C/C++.	I, T
G2.2	Áp dụng con trỏ trong C/C++ để quản lý mảng động và chuỗi.	I, T
G2.3	Mô tả và thao tác với tập tin nhị phân trong C/C++.	I, T
G3.1	Mô tả và cài đặt danh sách liên kết.	I, T
G3.2	Mô tả và cài đặt ngăn xếp và hàng đợi.	I, T

G4.1	Tổ chức chương trình C/C++ sử dụng cấu trúc và hàm trong nhiều tập tin mã nguồn.	I, T, U
G5.1	Giải thích và trình bày các khái niệm lập trình bằng tiếng Anh.	U
G6.1	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình.	U

5. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LÝ THUYẾT

STT	Tên chủ đề	Chuẩn đầu ra	Hoạt động dạy/ Hoạt động học (gợi ý)	Hoạt động đánh giá
1	Nhập môn lập trình + Lập trình: khái niệm, ngôn ngữ, môi trường. + Thuật toán: khái niệm, cách biểu diễn, hiệu quả. + Tổng quan về C/C++: lịch sử, cấu trúc chương trình.	G1.1	Giảng dạy, Minh họa	BTVN#1
2	Nhập xuất - Các đơn vị cơ bản: biến/hằng, kiểu dữ liệu, biểu thức. - Luồng nhập xuất: khái niệm, stdin/stdout, định dạng. - Tập tin văn bản: luồng, đọc/ghi.	G1.2, G5.1	Giảng dạy, Minh họa	BTTL#1 BTVN#2
3	Các câu lệnh điều khiển - Điều kiện: if-else, switch-case. - Câu lệnh lặp: while, do-while, for.	G1.3	Giảng dạy, Minh họa	BTTL#2 BTVN#3
4	Hàm và cấu trúc - Hàm: khái niệm, truyền tham số.	G4.1, G5.1,	Giảng dạy, Minh họa	BTTL#3 BTVN#4

	- Struct: khái niệm và cách sử dụng. - Chương trình C/C++ phức hợp: tập tin khai báo header, dự án nhiều tập tin.	G6.1		
5	Mảng - Mảng 1 chiều: khái niệm, thao tác. - Mảng 2 chiều: khái niệm, thao tác. - Chuỗi: C-string và std::string.	G1.4	Giảng dạy, Minh họa	BTTL#4 BTVN#5
6	Con trỏ - Khái niệm, khai báo, toán tử. - Con trỏ và mảng. - Quản lý bộ nhớ động.	G2.1	Giảng dạy, Minh họa	BTTL#5 BTVN#6
7	Con trỏ nâng cao - Thao tác với C-string. - (Tùy chọn) Con trỏ đến con trỏ: khái niệm, ma trận động.	G2.2	Giảng dạy, Minh họa	BTTL#6 BTVN#7
8	Tập tin nhị phân - Tập tin nhị phân so với tập tin văn bản. - Đọc/ghi tập tin nhị phân có cấu trúc định dạng sẵn.	G2.3, G5.1, G6.1	Giảng dạy, Minh họa, Case-study	BTVN#8
9	Danh sách liên kết - Danh sách liên kết đơn: danh sách liên kết và mảng, các thao tác và xử lý. - (Tùy chọn) Các loại danh sách liên kết khác: DSLK đôi, DSLK vòng.	G3.1	Giảng dạy, Minh họa	BTVN#9

10	Ngăn xếp và hàng đợi - Ngăn xếp: khái niệm và các thao tác. - Hàng đợi: khái niệm và các thao tác	G3.2, G5.1, G6.1	Giảng dạy, Hỏi đáp, Thảo luận nhóm	BTVN#10
11	Ôn tập			

6. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY THỰC HÀNH (nếu có)

Tuần	Chủ đề	Chuẩn đầu ra	Hoạt động dạy/ Hoạt động học (gợi ý)	Hoạt động đánh giá
1	+ Thuật toán: khái niệm, cách biểu diễn. + Tổng quan về C/C++: cấu trúc chương trình.	G1.1	Tóm tắt nội dung Thực hành bài tập	BTTH#1
2	Nhập xuất - Các đơn vị cơ bản: biến/hằng, kiểu dữ liệu, biểu thức. - Luồng nhập xuất: khái niệm, stdin/stdout, định dạng. - Tập tin văn bản: luồng, đọc/ghi.	G1.2, G5.1	Tóm tắt nội dung Thực hành bài tập	BTTH#2
3	Các câu lệnh điều khiển - Điều kiện: if-else, switch-case. - Câu lệnh lặp: while, do-while, for.	G1.3	Tóm tắt nội dung Thực hành bài tập	BTTH#3

4	Hàm và cấu trúc - Hàm: khái niệm, truyền tham số. - Struct: khái niệm và cách sử dụng. - Chương trình C/C++ phức hợp: tập tin khai báo header, dự án nhiều tập tin.	G4.1, G5.1, G6.1	Tóm tắt nội dung Thực hành bài tập	BTTH#4
5	Mảng - Mảng 1 chiều: khái niệm, thao tác. - Mảng 2 chiều: khái niệm, thao tác. - Chuỗi: C-string và std::string.	G1.4	Tóm tắt nội dung Thực hành bài tập	BTTH#5
6	Con trỏ - Khái niệm, khai báo, toán tử. - Con trỏ và mảng. - Quản lý bộ nhớ động.	G2.1	Tóm tắt nội dung Thực hành bài tập	BTTH#6
7	Con trỏ nâng cao - Thao tác với C-string. - (Tùy chọn) Con trỏ đến con trỏ: khái niệm, ma trận động.	G2.2	Tóm tắt nội dung Thực hành bài tập	BTTH BTTH #7
8	Tập tin nhị phân	G2.3, G5.1,	Tóm tắt nội dung Thực hành bài tập	BTTH#8

	- Tập tin nhị phân so với tập tin văn bản. - Đọc/ghi tập tin nhị phân có cấu trúc định dạng sẵn.	G6.1		
9	Danh sách liên kết - Danh sách liên kết đơn: danh sách liên kết và mảng, các thao tác và xử lý. - (Tùy chọn) Các loại danh sách liên kết khác: DSLK đôi, DSLK vòng.	G3.1	Tóm tắt nội dung Thực hành bài tập	BTTH#9
10	Ngăn xếp và hàng đợi - Ngăn xếp: khái niệm và các thao tác. - Hàng đợi: khái niệm và các thao tác	G3.2, G5.1, G6.1	Tóm tắt nội dung Thực hành bài tập	BTTH#10

7. ĐÁNH GIÁ

Mã	Tên	Mô tả	Các chuẩn đầu ra được đánh giá	Tỉ lệ (%)
A1	**Bài tập**			**30%**
A11	BTVN: BTVN1-BTVN10	Bài tập về nhà là các bài toán lập trình được giao vào cuối mỗi buổi học, sinh viên thực hiện tại nhà và nộp trực tuyến tại moodle	G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G3.2, G4.1	10%

A12	BTTH: BTTH1–BTTH10	Bài tập thực hành là các bài toán lập trình được trình bày và hướng dẫn trong các buổi thực hành	G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G3.2, G4.1	10%
A13	BTTL (Quiz): BTTL1-BTTL6	Quiz là các bài kiểm tra nhanh được thực hiện vào mỗi buổi học	G1.2, G1.3, G1.4, G2.1, G2.2, G4.1	10%
A2	**Thi**			**70%**
A21	Thi thực hành giữa kỳ	Thi lập trình trên máy tại phòng thực hành		10%
A22	Thi thực hành cuối kỳ	Thi lập trình trên máy tại phòng thực hành		10%
A23	Thi lý thuyết giữa kỳ	Kỳ thi không dùng tài liệu. Thể hiện sự hiểu biết về các chủ đề khác nhau, phân tích và lập trình để giải quyết các vấn đề.		10%
A24	Thi lý thuyết cuối kỳ	Kỳ thi không dùng tài liệu. Thể hiện sự hiểu biết về các chủ đề khác nhau, phân tích và lập trình để giải quyết các vấn đề.		40%

8. TÀI NGUYÊN MÔN HỌC

Giáo trình

- K.N. King, C Programming: A Modern Approach, 2nd Edition, Norton & Company, 2008.
- Nhập môn lập trình, Trần Đan Thư, Nguyễn Thanh Phương, Đinh Bá Tiến, Trần Minh Triết, NXB Khoa Học Kỹ thuật, 2011

- Kỹ thuật lập trình, Trần Đan Thư, Nguyễn Thanh Phương, Đinh Bá Tiến, Trần Minh Triết, Đặng Bình Phương, NXB Khoa Học Kỹ thuật, 2011

Tài liệu tham khảo

- Adam Drozdek, Data Structures and Algorithms in C++, 4th Edition, Cengage Learning, 2008.
- The C Programming Language, 2nd Edition, Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Prentice Hall, 1988.
- C Programming, Wikibooks, http://en.wikibooks.org/wiki/C_Programming

Danh sách các video tham khảo

STT	Tên video	Mô tả	Link liên kết
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Tài nguyên khác

9. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

- Sinh viên cần tuân thủ nghiêm túc các nội quy và quy định của Khoa và Trường.
- Sinh viên không được vắng quá 3 buổi trên tổng số các buổi học lý thuyết.
- Đối với bất kỳ sự gian lận nào trong quá trình làm bài tập hay bài thi, sinh viên phải chịu mọi hình thức kỷ luật của Khoa/Trường và bị 0 điểm cho môn học này.